

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验 10 触发器

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 10 触发器

一、 实验目的

本实验旨在加深对数据完整性的理解，通过创建和使用触发器来实现数据验证和约束。通过在 Teacher 表上设置触发器，实现对数据插入、更新和删除的控制，确保记录的 Tage 值符合要求，禁止删除特定记录，以及防止更新编号。实验将帮助学生掌握触发器的应用和管理技巧。

二、 实验内容及过程、结果

(1) 仍然使用自定义完整性实验中的 **Teacher** 表。为此表建立触发器 **T1**，当插入或使更新表中的数据时，保证所操作的纪录的 **Tage** 值大于 **0**。

在 **OpenGauss** 的控制台中输入如下 **SQL** 语句

创建触发器函数 **tri1_func,**限制插入数据的 **Tage** 必须大于 **0** 的整数

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION tri1_func() RETURNS TRIGGER AS
        $$
        DECLARE
        BEGIN
                IF NEW.Tage<1 THEN
                  RAISE NOTICE '职工年龄必须是大于0的整数！ 操作失败！';
                  ROLLBACK;
                ELSE
                  RETURN NEW;
                END IF;

        END
        $$ LANGUAGE PLPGSQL;
```

创建触发器 **tri1**，对 **Teacher** 表的每次插入和更新设置触发器

```
CREATE TRIGGER tri1
        AFTER INSERT OR UPDATE ON Teacher
        FOR EACH ROW
        EXECUTE PROCEDURE tri1_func();
```

(2) 为 **Teacher** 表建立触发器 **T2**，禁止删除编号为 **T01** 的 **CEO**。

在 **OpenGauss** 的控制台中输入如下 **SQL** 语句

创建触发器函数 **tri2_func,**限制删除 **T01** 的 **CEO**，并创建触发器 **tri2**，对 **Teacher** 表的删除操作之前设置触发器

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION tri2_func() RETURNS TRIGGER AS
            $$
            DECLARE
            BEGIN
                    IF OLD.Tno='T01' THEN
                      RAISE NOTICE '此人是CEO！ 删除操作失败！';
                      ROLLBACK;
                    ELSE
                      COMMIT;
                      RETURN OLD;
                    END IF;

            END
            $$ LANGUAGE PLPGSQL;

            CREATE TRIGGER tri2
            BEFORE DELETE ON Teacher
            FOR EACH ROW
            EXECUTE PROCEDURE tri2_func();

```

(3) Teacher 表中的人员的编号是唯一且不可更变的，创建触发器 **T3** 实现更新中编号的不可改变性。

创建触发器函数 **tri3_func,**输出语句，并回滚，创建触发器 **tri3**，对 **Teacher** 表的更新 **Tno** 操作设置触发器

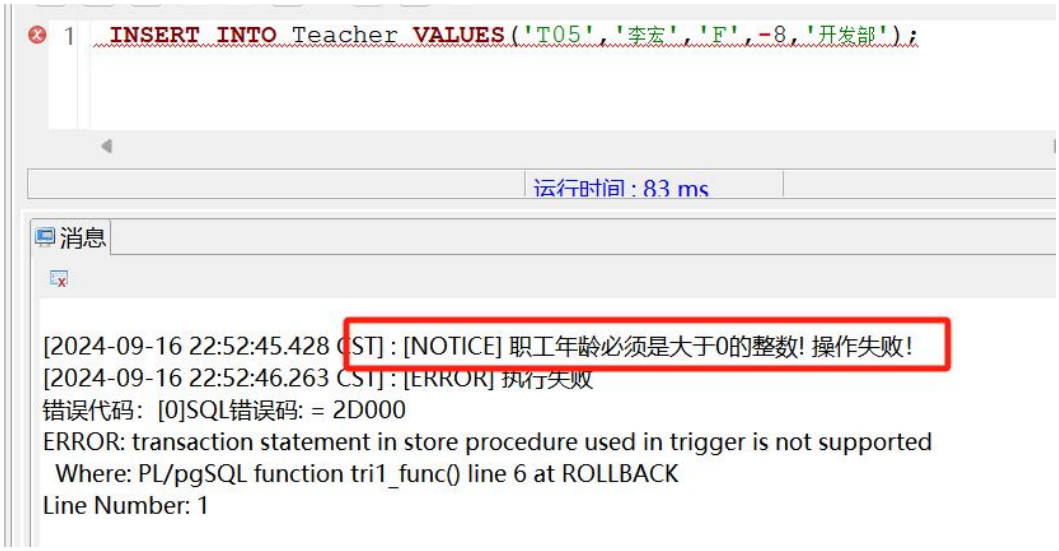
```
CREATE OR REPLACE FUNCTION tri3_func() RETURNS TRIGGER AS
            $$
            DECLARE
            BEGIN
                      RAISE NOTICE '职工编号不能修改！';
                      ROLLBACK;
            END
            $$ LANGUAGE PLPGSQL;

            CREATE TRIGGER tri3
            BEFORE  UPDATE OF Tno ON Teacher
            FOR EACH ROW
            EXECUTE PROCEDURE tri3_func();

```

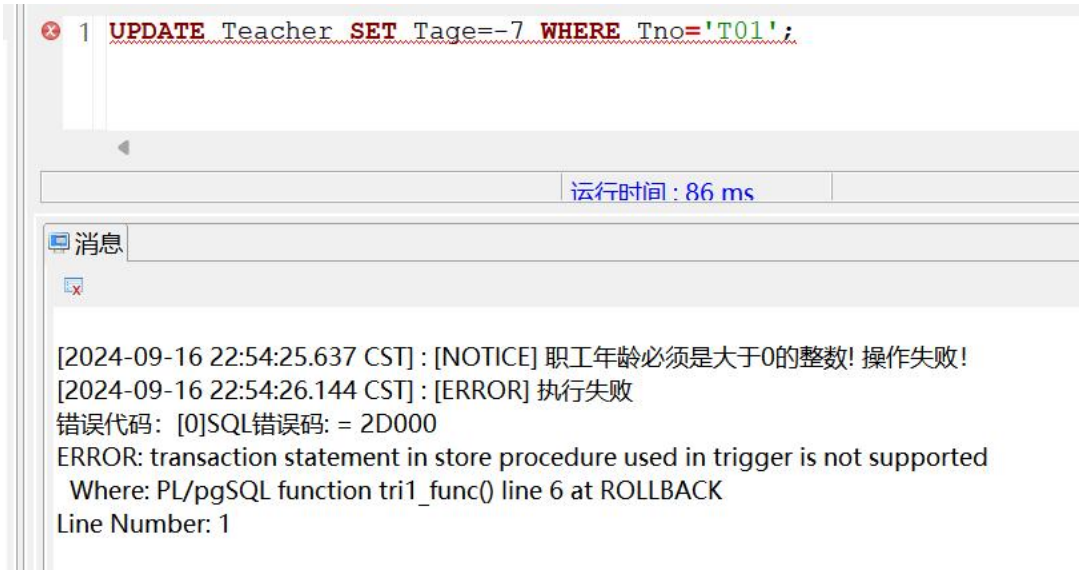
(4) 在 OpenGauss 的控制台中输入如下 SQL 语句

因为插入年龄不符合要求，触发触发器，发出提示，并报错



(5) 在 OpenGauss 的控制台中输入如下 SQL 语句

更新的年龄不符合要求，触发触发器，发出提示，并报错



(6) 在 OpenGauss 的控制台中输入如下 SQL 语句

删除的人是非法的，触发触发器，发出提示，并报错



(7) 在 **OpenGauss** 的控制台中输入如下 **SQL** 语句

修改职工编号是非法的，触发触发器，发出提示，并报错

```
1 UPDATE Teacher SET Tno='T07' WHERE Tage ='14';
```

运行时间：64 ms

消息

```
[2024-09-16 23:04:45.744 CST] : [NOTICE] 职工编号不能修改!
[2024-09-16 23:04:46.296 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：[0]SQL错误码: = 2D000
ERROR: transaction statement in store procedure used in trigger is not supported
  Where: PL/pgSQL function tri3_func() line 5 at ROLLBACK
Line Number: 1
```

三、 实验中遇到的问题及分析讨论

问：按照实验惯例，这个操作应该会触发触发器，产生报错，但却顺利执行了

答：检查了表，发现表里没有 **F** 的性别，因此操作正确执行了，更换成用年龄过滤，即可成功测试触发器

```
1 UPDATE Teacher SET Tno='T07' WHERE Tsex='F';
```

运行时间：27 ms

消息

```
[2024-09-16 22:58:39.087 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 22:58:39.087 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
[2024-09-16 22:58:39.087 CST] : [INFO] 执行成功...
```

四、 实验结论

在本实验中，我通过设置触发器加深了对数据完整性的理解和应用。通过创建触发器 tri1，我确保了 Teacher 表中 Tage 字段的值始终大于 0；通过触发器 tri2，我禁止了删除特定的 CEO 记录；通过触发器 tri3，我确保了员工编号在更新时不被更改。实验中，我演示了违反这些触发器约束的操作，并验证了触发器的有效性。总体而言，触发器有效地增强了数据的完整性和业务规则的执行。

五、 教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年 月 日

六、 备注：